



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela não está na primeira forma normal.
 - B. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
 - C. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
 - D. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
 - E. A tabela está na quarta forma normal.
2. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:
- A. Processamento
 - B. Conhecimento
 - C. Sabedoria
 - D. Dado
 - E. Informação
3. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 10
 - B. 9
 - C. 7
 - D. 8
 - E. 6

4. Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas **NAND**.

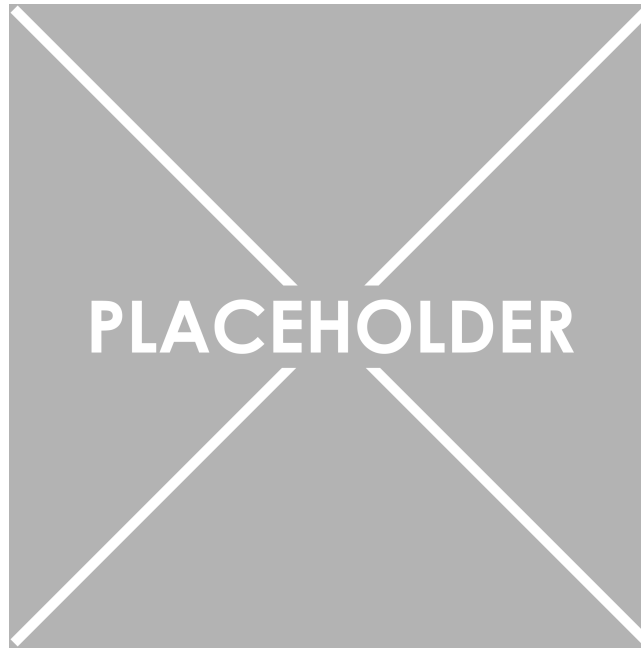


Figure 1: Questão 23

Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

- A. **XOR**
 - B. **OR**
 - C. **NOR**
 - D. **NOT**
 - E. **AND**
5. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:
- A. D_3
 - B. $[1/20, 1/3)$
 - C. D_{20}
 - D. $(1/20, 1/3)$
 - E. $D_{20} \cup D_3$
6. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
- A. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - B. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - C. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - E. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
7. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:

- A. 2, 5, 10, 15, 20, 30
- B. 30, 20, 15, 10, 5, 2
- C. 20, 10, 5, 2, 15, 30
- D. 15, 10, 5, 2, 20, 30
- E. 10, 5, 2, 20, 15, 30

8. Supondo a Relação PROJ (PNO, Orçam), com chave primária PNO, a Relação EMP (ENO, ENome, Cargo) com chave primária ENO, e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO}, chave estrangeira PNO em relação a PROJ e chave estrangeira ENO em relação a EMP. Qual das expressões da álgebra relacional abaixo **NÃO** corresponde à seguinte consulta SQL:

```
SELECT ENome
```

```
FROM EMP, PROJ, DSG
```

```
WHERE EMP.ENO = DSG.ENO
```

```
AND PROJ.PNO = DSG.PNO
```

```
AND Dur > 36
```

- A. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur > 36}(\pi_{Dur}(DSG))))$
 - B. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (\sigma_{Dur > 36}(EMP \bowtie_{ENO} (DSG))))$
 - C. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur > 36}(DSG)))$
 - D. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur > 36}((\pi_{ENome, ENO}(EMP)) \bowtie_{ENO} (PROJ \bowtie_{PNO} (DSG))))$
 - E. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur > 36}((\pi_{PNO}(PROJ)) \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} (\pi_{Dur}(DSG)))))$
9. Sistemas de processamento de transações, tais como sistemas de reservas aéreas, devem prover um mecanismo que garanta que cada transação não é afetada por outras transações que possam estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transações de duas fases obedecem a um protocolo que garante essa atomicidade. Em transações de duas fases:
- A. Todas as ações de travamento (*lock*) ocorrem antes da primeira ação de destravamento.
 - B. Uma trava compartilhada sobre um objeto deve ser obtida antes de uma trava exclusiva sobre o objeto ser obtida.
 - C. Qualquer objeto corretamente travado deve ser destravado antes que outro objeto possa ser travado.
 - D. Verifica-se a disponibilidade de todas as travas antes de executar qualquer ação de travamento.
 - E. Todas as operações de leitura ocorrem antes da primeira operação de escrita.
10. Filtro da mediana é:
- A. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - B. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).

- C. Indicado para detectar bordas em imagens.
- D. Nenhuma das respostas acima.
- E. Indicado para detectar formas específicas em imagens.

11. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:

- I. A classe LL(1) não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
- II. A linguagem LR(1) reconhece a mesma classe de linguagens que LALR(1).
- III. A linguagem SLR(1) reconhece uma classe de linguagens maior que LR(0).

Selecione a afirmativa correta:

- A. Apenas a afirmativa III é verdadeira
- B. As afirmativas I e II são verdadeiras
- C. As afirmativas II e III são verdadeiras
- D. As afirmativas I e III são falsas
- E. As afirmativas I e III são verdadeiras

12. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;  
  
struct no {  
  
    int valor;  
  
    apontador esq, dir;  
  
};
```

onde **esq** e **dir** representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó **p** da árvore, onde **t** é um apontador auxiliar.

- A. `t = p;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`
- B. `t = p->dir;`

`p->dir = p->esq;`

`p->esq = t;`

C. `p->dir = t;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

D. `p->esq = p->dir;`

`t = p->esq;`

`p->dir = t;`

E. `t = p->dir;`

`p->esq = p->dir;`

`p->dir = t;`

13. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.

- A. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
- B. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- C. Nenhuma das alternativas anteriores.
- D. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.

14. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
 - B. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
 - C. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.
 - D. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.
 - E. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.
15. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
- A. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - B. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
 - C. Nenhuma das afirmações acima está correta
 - D. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
 - E. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
16. Por que não podemos utilizar apelidos de coluna na cláusula WHERE da SQL?
- A. Porque os apelidos só são avaliados depois da cláusula ORDER BY.
 - B. Porque a cláusula WHERE é avaliada antes da SELECT.
 - C. Nós podemos utilizar apelidos na cláusula WHERE.
 - D. Porque a cláusula SELECT é avaliada antes da WHERE.
 - E. Porque só podemos utilizar aliases, e não apelidos.
17. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
```

```
FROM Departamento d
```

```
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
```

```
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
```

```
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- D. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

18. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Não há um número menor do que outro número.
- B. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- C. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- D. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
- E. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.

19. A função abaixo computa a soma dos n primeiros números inteiros não negativos:

```
function sum(n: integer): integer;  
  
begin
```



```
    if n = 0 then sum := 0  
  
    else -----  
  
end;
```

A parte que falta para completar a condição else é:

- A. sum := n + sum(n)
- B. while n<>0 sum := sum + sum(n+1)
- C. sum := n + sum(n-1)
- D. sum := (n-1) + sum(n)
- E. sum := (n-1) + sum(n-1)

20. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1  SELECT l.nome AS loja  
2      , p.nome AS produto  
3      , p.preco_unitario AS preco  
4      , e.quantidade AS qtd  
5  FROM produtos p  
6  INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)  
7  INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)  
8  WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)  
9      AND e.quantidade = 0  
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.

- B. Nenhuma das alternativas anteriores.
- C. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
- D. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- E. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.